

Nama : Siti Nasuhah
Kelas : 4B-12402051010014
Mata Kuliah : Perpustakaan dan Arsip Digital

Selasa 28 Juli 2024

Buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari menjelaskan hubungan antara sains dan agama, jadi sains dan agama sering dianggap seperti pasangan suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun, namun mereka belum bisa saling memahami dan saling menghargai. Hubungan antara sains dan agama itu ternyata terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu surat Yasin ayat 12. Menurut Yuval Noah Harari bahwa terdapat 3 masalah besar pada sejarah manusia. Pertama yaitu kelaparan, kedua penyakit, dan ketiga perang. Tetapi ketiga masalah tersebut sudah bisa teratasi dengan adanya kemajuan sains, teknologi, dan juga ekonomi. Homo Deus itu artinya manusia dewa. Yuval Noah Harari dalam bukunya menjelaskan juga tentang humanisme, humanisme adalah paham yang menganggap perasaan dan kehendak manusia sebagai sumber utama dari kebenaran dan nilai moral, yang dimana menggantikan peran agama yang dulu jadi pedoman hidup manusia. Ada tiga jenis humanisme yang dijelaskan dalam buku ini, pertama humanisme liberal, kedua humanisme sosialis, dan yang ketiga humanisme evolusioner. Humanisme liberal adalah mementingkan diri sendiri. Humanisme sosialis adalah mementingkan kelompok. Humanisme evolusioner adalah yang akhirnya melahirkan paham seperti Nazisme. Harari menunjukkan bahwa dunia modern dibangun atas keyakinan bahwa manusia adalah pusat dalam semesta, tetapi ketika teknologi mulai mampu memahami, memprediksi, sampai memodifikasi manusia. Maka karena hal tersebut posisi manusia sebagai makhluk paling penting mulai dipertanyakan. Jadi keberhasilan manusia menguasai dunia itu justru membuka jalan menuju krisis baru, manusia mungkin menciptakan teknologi yang dapat melampaui batas bahkan bisa dibilang menggantikan dirinya sendiri pada suatu hari nanti. Dalam bukunya juga Harari menjelaskan istilah baru yaitu Dataisme, dataisme ini adalah pandangan yang menganggap segala sesuatu termasuk manusia sebagai sistem pengolah data dan kebebasan aliran informasi. Dalam paham dataisme ini, algoritma dari luar diri manusia, contohnya seperti AI akan dianggap bisa lebih memahami diri manusia dibandingkan manusia itu sendiri. Sehingga kekuasaan untuk mengambil keputusan perlahan berpindah dari manusia ke sistem. Harari menjelaskan perubahan cara pandang manusia terhadap dunia, jika dulu manusia lebih percaya pada hal-hal gaib dan supranatural, sekarang manusia lebih mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami serta mengatur kehidupannya sendiri. Jadi nilai-nilai yang ini dipegang oleh manusia bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan sudah dipilih dan dibuat di zaman dulu. Nilai-nilai ini juga bisa berubah seiring berjalannya waktu, karena apa yang saat ini kita sebagai manusia percayai bukanlah kebenaran mutlak. Harari menyampaikan tiga hal yang kemungkinan besar yang bisa terjadi di masa depan. Pertama, manusia menjadi tidak dibutuhkan lagi baik dalam ekonomi maupun militer karena semua bisa digantikan oleh mesin. Kedua, manusia secara keseluruhan tetap dianggap berharga, tetapi setiap individu kehilangan kendali atas keputusan hidupnya sendiri, karena semuanya diserahkan dan mengandalkan mesin dan juga algoritma. Ketiga, hanya sebagian kecil manusia yang bisa meningkatkan kemampuannya melalui kecerdasan buatan tadi, sementara sebagian besar manusia yang lainnya malah tertinggal. Sehingga muncul lah kesenjangan baru antara manusia biasa dengan manusia luar biasa atau disebutnya Homo Deus. Dari ketiga kemungkinan besar diatas, Harari tidak memberikan jawaban yang pasti tentang mana yang akan benar-benar terjadi. Ia justru mengajak pembaca untuk berpikir dan bertanya kembali kepada diri sendiri. Menurut saya buku ini penting untuk dibaca karena membuat kita lebih sadar bahwa kemajuan sains dan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang makna menjadi manusia di masa mendatang.

- Buku *Simulacra and Simulation* karya Jean Baudrillard menjelaskan bahwa simulacra adalah salinan, dari realita yang telah kehilangan hubungan dengan objek yang aslinya. Jadi manusia modern itu bukan lagi hidup dalam dunia nyata, melainkan dalam simulasi realitas. Jean Baudrillard menjelaskan bahwa simulacra bukan cuma sekedar meniru realitas, tetapi menyembunyikan kenyataan bahwa tidak ada realitas yang mendasarinya. Pada bab "Implosi Makna dan Media", dijelaskan bahwa semakin banyak informasi yang diterima manusia, justru semakin sedikit makna yang tersisa. Media tidak benar-benar menciptakan komunikasi, tetapi cuma mensimulasikannya. Orang merasa terhubung melalui televisi, berita, ataupun media sosial, padahal sebenarnya mereka menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk memahami realitas secara mendalam. Seluruh kehidupan modern telah berubah menjadi iklan. Tidak hanya produk, tetapi juga politik. Pada akhirnya dunia modern dipenuhi dengan citra dan penampilan, sementara makna asli perlahan memudar. Baudrillard menganalisis novel karya J.G. Ballard yang dimana menggambarkan hubungan antara tubuh, teknologi, seks, dan kematian. Ia melihat dunia modern digunakan untuk batas antara manusia dengan teknologi sudah melebur. Manusia memperlakukan segala sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dipahami dan dikendalikan. Manusia pada zaman sekarang sudah kehilangan hubungan alami dengan dunia dan hidup dalam sistem yang serba teknologi. Pendidikan, ijazah, dan pengetahuan dianggap masih dipertahankan meskipun sebenarnya maknanya semakin hilang. Dalam bab tentang nihilisme, Baudrillard menggambarkan dunia modern sebagai dunia yang tampak transparan dan teratur, tetapi sebenarnya kehilangan makna secara perlahan. Nihilisme modern tidak lagi pemberontakan dramatis, melainkan rasa hampa karena manusia hidup di tengah simulasi yang terus berfungsi tanpa realitas yang benar-benar asli.
- Buku *The Innovator's* karya Walter Isaacson menjelaskan tentang inovasi digital yang terbentuk dan berkembang sampai menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Inovasi digital terbentuk dan berkembang tidak secara instan, namun ya harus melalui proses yang panjang pastinya. Dan kolaborasi antara manusia satu dengan yang lainnya adalah salah satu kunci dalam membuat inovasi yang besar. Bahkan contohnya seperti internet yang dimana pada awalnya dibuat untuk mendukung kolaborasi antara peneliti, yang kemudian berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Isaacson membahas perpaduan antara sains dan humaniora dalam menghasilkan inovasi yang benar-benar berdampak. Tokoh-tokoh penting dalam inovasi digital tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki imajinasi, kreativitas, dan kepekaan terhadap kebutuhan manusia. Mereka melihat teknologi tidak cuma sebagai alat, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman baru. Perpaduan antara logika dengan kreativitas inilah yang memungkinkan lahirnya inovasi yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga bisa relevan dengan kebutuhan kita. Isaacson mengatakan bahwa tujuan utama dari perkembangan teknologi bukanlah untuk menggantikan manusia, melainkan untuk menambah pengetahuan manusia. Teknologi memungkinkan manusia untuk mengolah informasi dengan lebih cepat, berkomunikasi tanpa batas geografis, dan juga menciptakan inovasi baru. Jadi hubungan antara manusia dan teknologi itu saling melengkapi.

Buku Das Kapital karya Karl Marx menjelaskan bahwa barang itu punya dua nilai, pertama nilai guna dan kedua nilai tukar. Value dari sebuah barang dilihat dari seberapa besar usaha atau tenaga kerja yang diberikan untuk membuat barang. Manusia akan menukar barang yang tidak memiliki nilai untuk mereka dengan barang lain yang memiliki nilai. Seorang kapitalis tidak hanya mencari keuntungan dengan menambah jam kerja, tetapi dengan meningkatkan produktivitas pekerjaannya juga. Caranya melalui pembagian kerja, penggunaan mesin, dan juga teknologi. Menurut Marx, perkembangan teknologi dalam kapitalisme sebenarnya lebih bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dibandingkan menyedjahterakan para pekerjaannya. Terdapat dua bentuk nilai lebih, yaitu nilai lebih mutlak dan nilai lebih relatif. Nilai lebih mutlak itu diperoleh dengan cara memperpanjang jam kerja atau lembur. Kalau nilai lebih relatif itu diperoleh dengan cara meningkatkan efisiensi kerja melalui teknologi. Marx juga membahas terkait upah, yang dimana upah ini sebenarnya bukan pembayaran atas hasil kerja keras seorang pekerja, tapi cuma pembayaran atas tenaga kerjanya saja. Oleh sebab itu, nilai yang dihasilkan pekerja seringkali lebih besar dibandingkan upah yang diterimanya. Jadi kapitalisme itu adalah sistem dimana ada orang yang punya modal (kapitalis), kayak pabrik, mesin, atau uang, dan ada buruh yang tidak punya apa-apa selain tenaga kerja. Buruh ini bekerja untuk kapitalis dan dibayar upah. Sekilas sebenarnya sih kelihatan adil, ya mereka kerja terus dibayar. Tapi menurut Marx, sebenarnya tidak sesimpel itu. Soal nilai yang dihasilkan buruh selama kerja itu biasanya lebih besar daripada upah yang mereka terima. Nah selisihnya itu jadi keuntungan si kapitalis itu. Bisa dibilang, keuntungan itu sebenarnya 'diambil' dari kerja buruh juga. Marx menjelaskan lebih dalam lagi terkait upah, yang dimana upah itu bukan bayaran penuh dari apa yang mereka kerjakan, tapi cuma cukup buat mereka hidup dan bisa kerja lagi untuk besoknya. Misalnya, dalam sehari buruh bekerja selama 8 jam, tapi mungkin dalam 3-4 jam pertama mereka diberikan upah, tetapi sisanya mereka anggap sebagai kerja tambahan yang tidak dibayar, maka dari situlah kapitalis dapat untung. Jadi makin lama buruh bekerja, makin besar juga keuntungan yang bisa diambil. Terus, keuntungan itu tidak berhenti di situ saja. Dalam kapitalisme, uang hasil keuntungan biasanya diputar lagi menjadi modal. Jadi misalnya dari untung itu, kapitalis beli mesin baru, tambah pekerja atau sampai memperluas pabrik. Akhirnya usahanya makin besar dan keuntungannya juga makin banyak. Karena kapitalis ingin produksi makin cepat dan murah, mereka sering pakai mesin. Nah, mesin ini bisa menggantikan tenaga manusia. Akibatnya, sebagian buruh jadi kehilangan pekerjaan. Muncullah banyak pengangguran, yang oleh Marx disebut "tentara cadangan industri", orang-orang ini siap kerja kapan saja. Jadi kapitalis bisa menekan upah karena banyak pilihan tenaga kerja. Jadi bukannya buruh semakin sejahtera, malah semakin terdesak. Marx ingin menunjukkan kalau sistem kapitalisme itu bikin modal terus bertambah di tangan kapitalis, tapi di sisi lain juga bikin kesenjangan semakin luas. Yang punya modal semakin kaya, sementara buruh tetap di posisi yang sama atau bahkan semakin sulit. Banyak orang mikir kapitalisme itu muncul karena ada orang rajin jadi kaya, terus buka usaha. Tapi Marx bilang, tidak sesimpel itu. Justru kapitalisme lahir dari proses yang cukup keras. Contohnya seperti di Inggris dulu, banyak petani diusir dari tanahnya karena tanah itu diambil jadi milik pribadi. Padahal sebelumnya tanah itu bisa dipakai bersama. Karena kehilangan tanah, mereka tidak punya cara hidup lain selain menjadi buruh. Selain itu, negara juga ikut

berperan. Ada hukum-hukum yang memaksa orang buat kerja dan bahkan menghukum mereka yang nganggur. Jadi orang-orang benar-benar di dorong untuk masuk ke sistem kerja upahan. Belum lagi modal awal kapitalis yang sering berasal dari hal-hal seperti penjajahan, perbudakan, dan pengambilan sumber daya dari daerah lain. Jadi sejak awal memang sistem ini sudah tidak adil.

Buku *The Economic Consequences of the Peace* karya John Maynard Keynes, buku ini mengajak pembaca buat sadar kalau kehidupan Eropa sebelum perang Dunia I sebenarnya tidak sekuat yang dibayangkan orang-orang waktu itu. Sebelum perang, masyarakat Eropa hidup nyaman, ekonomi berkembang, perdagangan lancar, dan banyak orang percaya kalau kemajuan itu bakal terus berlangsung. Orang-orang bahkan sudah terbiasa hidup modern dan mudah mendapatkan barang dari berbagai negara. Tapi menurut Keynes, semua kenyamanan itu berdiri di atas sistem ekonomi yang rapuh dan terlalu rumit. Waktu perang pecah, semua sistem itu langsung terguncang. Ekonomi rusak, perdagangan berhenti, banyak negara kesulitan makanan, dan masyarakat mulai mengalami penderitaan besar. Keynes juga bilang kalau setelah perang selesai, seharusnya negara-negara besar fokus memperbaiki keadaan Eropa. Tapi kenyataannya, dalam konferensi perdamaian Paris, para pemimpin dunia justru lebih sibuk memikirkan kemenangan, hukuman untuk Jerman, dan kepentingan politik negaranya masing-masing. Karena itu Keynes merasa perdamaian yang dibuat bukan benar-benar untuk menyelamatkan Eropa, malah bisa bikin keadaan makin buruk. Setelah tahun 1870, industri dan teknologi berkembang sangat pesat. Produksi batubara, besi, dan barang industri meningkat secara besar-besaran. Tapi menurut Keynes, kemajuan ini punya sisi berbahaya. Populasi di negara seperti Jerman dan Rusia meningkat sangat cepat. Jumlah penduduk yang besar itu cuma bertaruh kalau ekonomi terus berjalan lancar. Konferensi perdamaian Paris digambarkan seperti tempat penuh drama politik, kepentingan pribadi, dan perebutan kekuasaan. Keynes menjelaskan bahwa isi perjanjian Versailles dranggap sangat merugikan Jerman dan berpotensi menghancurkan stabilitas ekonomi Eropa. Dalam bidang industri, Jerman mengalami tekanan besar akibat kehilangan sumber batubara dan besi yang menjadi dasar kekuatan industrinya. Beberapa wilayah tambang penting diserahkan kepada negara lain, sementara Jerman juga diwajibkan mengirim jutaan ton batubara setiap tahun kepada sekutu. Keynes mengusulkan penghapusan seluruh utang ini yang berarti meminta Amerika merelakan sekitar £2 miliar dan Inggris £900 juta. Penghapusan kewajiban di masa depan saja tidak cukup, Eropa butuh modal kerja sekarang untuk memulai kembali siklus produksi dan perdagangan. Keynes mengusulkan pinjaman internasional besar yang dijamin bersama oleh negara-negara sekutu dan Jerman, sebuah bentuk solidaritas ekonomi lintas bekas musuh. Keynes berargument pertama, utang ini tidak akan pernah dibayar dalam arti sebenarnya. Negara-negara yang berhutang akan terus mencari cara untuk menghindari. Kedua, mereka membolehkan utangnya menciptakan intensifikasi obligasi untuk mencari sumber baru di masa depan dan akan dari pembayaran kerja sebagai besaran utang ini tidak akan mungkin ditagih, nilainya sudah hampir nol. Lebih baik hapus secara teratur dan padam dengan tanggung jawab bayar. Penghapusan hutang bentuknya suatu hal yang memudahkan yang berlebihan. Itu adalah suatu keadaan.

Buku *Troublemakers: Silicon Valley's Coming of Age* karya Leslie Berlin, pada tahun 1968 berganti menjadi 1969. Amerika Serikat berada dalam kekacauan, perang Vietnam merenggut nyawa 200 tentara Amerika setiap bukannya. Delapan puluh persen dari korban tewas berusia antara delapan belas hingga dua puluh lima tahun. Namun industri elektronik yang masih berkembang di sekitar Stanford sejak tahun sebelumnya, akhir tahun 1968 merupakan masa yang dipenuhi optimisme terhadap teknologi yang dikembangkan di Semenanjung San Francisco telah membantu mengirimkan warga Amerika melampaui atmosfer planet ini - dan kemudian mengirimkan kembali ke bumi foto-foto yang diambil oleh para astronot. Sementara itu, populasi Semenanjung itu melonjak pesat, jumlah penduduknya meningkat tiga kali lipat dalam dua dekade, dari sekitar 300.000 pada tahun 1950 menjadi lebih dari satu juta. Pada tahun 1969 para pendatang baru membangun perumahan pinggir kota dan pusat perbelanjaan. Mereka mendesak pemerintah membangun taman dan sekolah. Pada tahun 1969, para pendatang baru juga menciptakan budaya bisnis baru, yang sebagian besar berpusat pada mikrochip silikon. Silikon mulai dikenal pada tahun 1956. Ketika peraih hadiah Nobel William Shockley mendirikan sebuah perusahaan silikon pertama yang sukses di Silicon Valley. Banyak yang berubah dan hitung di Semenanjung San Francisco. Sebuah surgap edesa an sedang dihancurkan, dan segala sesuatu mungkin terjadi. Pada 29 Oktober 1969, sebuah komputer Sigma 7 senilai \$700.000 di UCLA mengirim perintah ke mesin SDS 940 di Stanford Research Institute. Ketika mesin UCLA mengirim perintahnya a login ke arah pantai California, komputer Stanford mengalami crash sebelum kata tersebut, yang diketik huruf demi huruf, bahkan sempat melewati huruf E. Transmisi yang sermgu disebut sebagai hari kelahiran internet telah dirayakan. Kegagalan login awal itu disebut dengan istilah alkita biah. Sebuah perusahaan kecil bernama Bolt Beranek and Newman sedang merakit peralatan dan mengembangkan sebagian besar perangkat lunak nya. Namun Bob Taylor, pria yang memicu bendungya jaringan tersebut tidak sama sekali memperhatikannya. Bob Taylor telah menempuh jalur yang tidak konvensional untuk menjadi apa yang ia sukai disebut "ahli komputer". Taylor bergabung dengan kantor Teknik Pemrosesan Informasi ARPA pada tahun 1965 sebagai asisrendirektur bagi pengganti Licklider, Ivan Sutherland, yang juga merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam bidang komputasi interaktif. Salah satu langkah awal Taylor di ARPA adalah merombak rapat wajib para pemimpin laboratorium, atau "peneliti utama" yang didanai oleh kantor Teknik Pemrosesan Informasi. Bertahun-tahun kemudian, ia mengetahui bahwa beberapa peneliti utama merasa tidak senang karena ia yang memimpin. Ia adalah satu-satunya kepala kanturyang tidak memiliki gelar doktor. Taylor tetap mengatakan bahwa selama ia berada di ARPA, ia tidak pernah merasa rendah diri. Saat Taylor mendengarkan dan menggali informasi dalam pertemuan para peneliti utama serta di kampus-kampus universitas, muncul ide untuk menghubungi komputer timesharing. Taylor beretakat membangun jaringan ini ketika ia kembali ke Pentagon. Pekerjaan Bob Taylor di universitas itu, tempo riabor kerjasetelah meninggalkan ARPA hanya berlangsung selama satu tahun. Taylor curiga birokrasi telah berkembang hingga mencakup banyak aspek bisnis Amerika, yang menurutnya terlalu memantungkan penampang dan pada akhirnya tidak punya. Kantor, ism i Teknologi telah beralih dan tahap

Percontohan menjadi permanen pada Juni 1970. Saat bulan Desember 1972, beberapa bulan setelah Sandy Kurtzig meluncurkan Altos dan IBM 60 Taylor di ARC mulai mengerjakan proyek Alto. Pada bulan November 1977, Taylor berkesempatan untuk mendemonstrasikan karyanya ARC yang menurutnya itu menjadi puncak dari upaya yang telah ia mulai dari dua tahun sebelumnya. Setelah sistem Alto berjalan dengan baik, Taylor memutuskan untuk menutup papayang ia sebut dengan permohonan maaf atas atas konotasim ilite nya sebagai kesenjangan sistem informasi antara ARC dan bagian lain dari Xerox. Ia ingin agar karyawan Xerox di luar ARC menggunakan Altos selama jam kerja rutin mereka. Hampir di setiap situasi yang dihadapi ARC, Taylor mendesak para untuk mengalihkannya dari laboratorium lain dan mengalokasikan mereka ke laboratorium ilmu komputer. Pada tahun 1977, sejumlah peneliti di laboratorium-laboratorium lain yang didanai Xerox di berbagai wilayah negara itu merasa iri karena ARC dianggap sebagai harapan besar perusahaan-perpecahan semacam ini dalam setelah Pollingston menerbitkan artikelnya Stewart Brand dan Annie Lebovitz tahun 1972 yang memuji para ilmuwan komputer ARC karena "menjauhi Skala besar dan Sentralisasi, menyukai hal yang kecil dan personal serta berupaya untuk menempatkan daya komputasi maksimal di tangan setiap individu yang menginginkannya." Sejak Mike Markkum mendanai Apple dan menuntut kampanye pemasaran, publisitas, dan periklanan berkualitas tertinggi, ia telah berupaya membuat perusahaan muda ini tampak kredibel dan profesional. Sebuah perusahaan kreatif dan bergaya yang membuat alat, bukan mainan. Pada tahun 1983, video game, khususnya Atari, telah memikat seluruh negeri. Tidak butuh waktu lama permainan video game baru di Amerika dibuka setiap minggu. Rantai jejak Silicon Valley memang tidak sepenuhnya bersih, namun dampaknya invasi yang berasal dari kawasan ini tak tertandingi. Selama periode yang dibahas dalam buku ini, lima industri besar diumumkan: video game, komputer pribadi, bioteknologi, modal ventura, modem, dan logika semikonduktor ranggih dalam beberapa dekade. Sejaki ini, Silicon Valley telah beruang kali melakukan transformasi.